

Pregunta 5 · Neumática (FluidSIM)

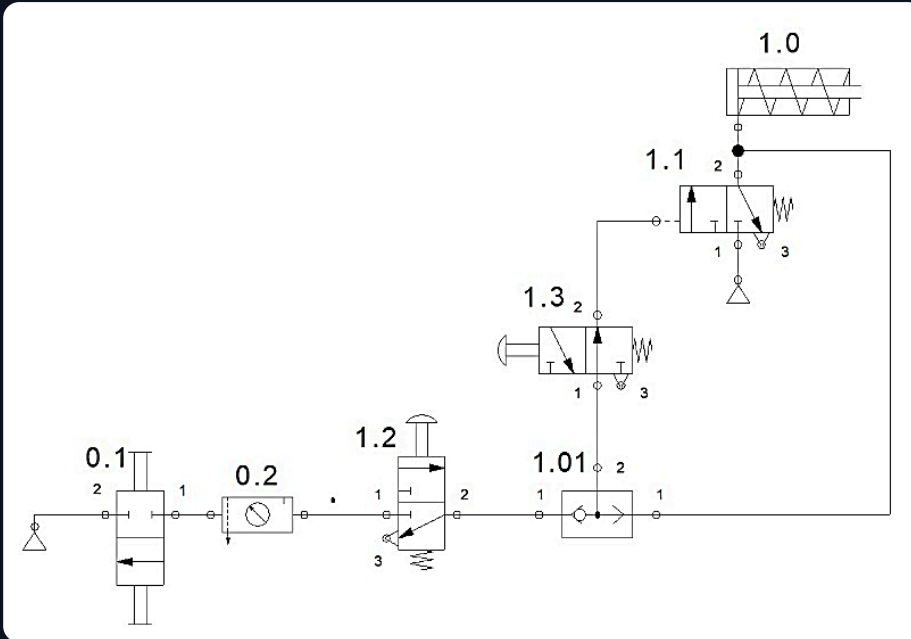
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Dibuja y explica cómo se comporta una válvula reguladora de caudal unidireccional. ¿Dónde debería colocarse para regular la velocidad de retroceso del vástago en un cilindro de doble efecto? (0,5 ptos.)

Problema. En el circuito montado en el simulador Festo FluidSIM:

- Identifica todos los elementos numerados. (1 pto.)
- Indica la misión de los pulsadores manuales. (0,5 ptos.)
- ¿Qué logra la colocación de la válvula 1.01? (0,5 ptos.)



Circuito neumático: cilindro (1.0), válvula 3/2 con rodillo (1.1), pulsadores 3/2 (1.2, 1.3), antirretorno (1.01), grupo de presión (0.1) y unidad de mantenimiento (0.2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La reguladora de caudal unidireccional (estrangulador + antirretorno en paralelo) limita el caudal en un solo sentido. Para regular la **velocidad de retroceso** se coloca de modo que estrangule el aire que **sale** de la cámara del vástago (regulación por escape).

Cuestión · válvula reguladora de caudal unidireccional

Consta de un **estrangulador regulable** en paralelo con un **antirretorno**: en un sentido el aire pasa libre por el antirretorno; en el otro se ve obligado a atravesar el estrangulador, que **limita el caudal** y, por tanto, la velocidad del émbolo. Para regular el **retroceso** de un cilindro de doble efecto se coloca en la línea de la **cámara del vástago estrangulando el escape** (el aire de esa cámara sale controlado).

a) Elementos numerados

- 0.1** — Válvula de cierre / fuente de aire a presión del circuito.
- 0.2** — **Unidad de mantenimiento** (filtro + regulador con manómetro + lubricador).
- 1.0** — Cilindro de **simple efecto** con retorno por muelle.
- 1.1** — Válvula **3/2** accionada por **rodillo** (final de carrera) con retorno por muelle.
- 1.2 y 1.3** — Válvulas **3/2** de accionamiento manual por **pulsador** con retorno por muelle.
- 1.01** — Válvula **antirretorno** (o selectora de circuito) que impide el retroceso del aire por esa línea.

b) Misión de los pulsadores

Son los elementos de **mando**: al accionarlos dejan pasar aire de pilotaje que ordena el **avance** del cilindro. Colocados en paralelo (mediante la selectora) permiten el mando desde **varios puntos** (función OR).

c) Función de la válvula 1.01

Actúa como **válvula selectora / antirretorno**: combina las señales de los distintos pulsadores dejando pasar la de mayor presión e **impide que el aire retorne** hacia el pulsador no accionado, evitando fugas de la señal de mando.